Módulo Educativo y Evaluativo: Toma de Decisiones y Resolución de Problemas

Este módulo estructurado está diseñado para desarrollar y evaluar las competencias analíticas, críticas y éticas en la toma de decisiones a través de cinco ejes temáticos con niveles progresivos de complejidad.

Eje Temático 1: Identificación y Definición del Problema (Diagnóstico y Análisis)

Nivel 1: Pregunta abierta (Fundamentación Teórica)

Pregunta: Explique la diferencia conceptual entre un "síntoma" y un "problema raíz" en el marco del diagnóstico para la toma de decisiones. Proporcione un ejemplo breve.

- **Respuesta modelo:**
  Un **síntoma** es una manifestación visible, efecto o consecuencia no deseada causada por una disfunción subyacente (por ejemplo, la disminución vertiginosa en las ventas de un producto). El **problema raíz** es la causa fundamental u origen que genera esa manifestación (por ejemplo, una falla crítica en el control de calidad del producto que genera insatisfacción en los clientes). Resolver un síntoma ofrece solo una solución temporal; resolver el problema raíz elimina la causa subyacente y evita su recurrencia.

Nivel 2: Desafío (Aplicación Técnica)

Pregunta: Aplique la Matriz de Eisenhower diseñando un esquema práctico de 3 pasos para clasificar y priorizar decisiones urgentes vs. importantes en la gestión académica o profesional.

- **Respuesta modelo:**

Paso	Acción Técnica	Descripción y Criterio de Clasificación
Paso 1	**Inventario y Filtrado**	Listar todas las tareas o decisiones pendientes y evaluar dos variables clave mediante una escala binaria (Alta/Baja):

Paso	Acción Técnica	Descripción y Criterio de Clasificación
		Urgencia (requiere atención inmediata / límite de tiempo cercano) e **Importancia** (contribuye directamente a objetivos estratégicos a largo plazo).
Paso 2	**Categorización en Matriz**	Ubicar las tareas en el cuadrante correspondiente: • *Cuadrante I (Urgente e Importante):* Hacer de inmediato. • *Cuadrante II (No Urgente pero Importante):* Planificar y agendar. • *Cuadrante III (Urgente pero No Importante):* Delegar si es posible. • *Cuadrante IV (Ni Urgente ni Importante):* Eliminar o descartar.
Paso 3	**Ejecución y Bloqueo de Tiempo**	Priorizar la ejecución del **Cuadrante II** mediante bloques de tiempo fijados en agenda para evitar que las tareas importantes se conviertan en emergencias del Cuadrante I.

Nivel 3: Pregunta cotidiana (Contextualización Personal)

Pregunta: Un estudiante universitario tiene un examen final mañana por la mañana (que representa el 40% de la nota de la materia) y la entrega de un trabajo grupal cuyo plazo vence esta medianoche. Además, recibe una invitación de última hora a una reunión social importante para su grupo de amigos. ¿Cómo debe aplicar la priorización de decisiones para resolver este dilema de gestión del tiempo?

- **Respuesta modelo:**
  El estudiante debe priorizar la entrega del trabajo grupal (Urgente e Importante, Cuadrante I) dedicando las primeras horas del bloque del final de la tarde a culminar su parte y coordinar el envío antes de medianoche. Posteriormente, debe declinar la invitación social (No Urgente / No Importante dentro del objetivo académico del día) y asignar el bloque restante de tiempo y la mañana siguiente a la revisión estructurada para el examen final (Urgente e Importante).

Nivel 4: Caso de la vida real (Análisis Organizacional)

Pregunta: La empresa de servicios informáticos *TechSol* ha registrado un incremento del 35% en las quejas de clientes por demoras en el soporte técnico. La dirección asumió de inmediato que el problema era la falta de personal y contrató a tres nuevos técnicos. Tras tres meses, las quejas continuaron aumentando. Un análisis posterior reveló que los técnicos actuales pasaban el 60% de su tiempo completando formularios manuales repetitivos por la obsolescencia del software interno.

Analice este caso identicando la confusión cometida entre síntoma y problema raíz, y exponga el impacto organizativo de la decisión tomada.

- **Respuesta modelo:**
  - **Síntoma percibido:** Demora en la atención de soporte y acumulación de quejas.
  - **Diagnóstico erróneo:** Asumir que el problema era el número insuficiente de empleados.
  - **Problema raíz:** Ineficiencia operativa provocada por un software interno obsoleto que exigía tareas administrativas manuales y reducía el tiempo efectivo de atención.
  - **Impacto organizativo:** La empresa incurrió en un costo financiero innecesario (contratación y salarios de tres personas adicionales) sin resolver el problema operacional, sobrecargando la estructura sin mejorar la satisfacción del usuario.

Nivel 5: Pregunta tipo Saber Pro (Evaluación Estandarizada)

Texto de la pregunta:
Una consultora de gestión fue contratada por una cadena retail para investigar la caída del 20% en el margen operativo durante el último año. El equipo directivo insiste en que el problema central es el aumento imprevisto en las tarifas de los proveedores de transporte. Sin embargo, la auditoría interna mostró los siguientes hallazgos:

1. El costo de proveedores aumentó un 4%.
2. Los índices de rotación de inventario cayeron a la mitad debido a sobrestock de líneas de producto obsoletas.
3. El costo de almacenamiento e imprevistos por mermas creció un 28%.

De acuerdo con la metodología de diagnóstico e identificación de problemas, la decisión más adecuada para la consultora es:

- **A.** Aceptar la hipótesis de la directiva y negociar de inmediato nuevos contratos a largo plazo con los proveedores de transporte para reducir ese 4%.

- **B.** Recomendar una reestructuración de la estrategia de compras e inventarios para resolver la acumulación de stock obsoleto que incrementa los costos de almacenamiento.
- **C.** Reducir el precio de venta al público general de manera masiva para liquidar todo el inventario de la tienda sin importar el margen.
- **D.** Aumentar las comisiones de los vendedores para acelerar las salidas del almacén sin revisar la cadena de suministros.

Clave Explicativa

- **Opción Correcta: B**
- **Justificación:** El análisis de los datos evidencia que el incremento del 4% en transporte es un factor menor y no explica la caída total del margen. El verdadero problema raíz radica en la gestión ineficiente de inventarios (caída de rotación y aumento del 28% en almacenaje por stock obsoleto). La opción B ataca directamente la causa estructural del problema financiero. La opción A ataca un síntoma marginal; las opciones C y D implementan medidas reactivas que pueden deteriorar aún más la rentabilidad de la empresa.

Eje Temático 2: Generación y Evaluación de Alternativas

Nivel 1: Pregunta abierta (Fundamentación Teórica)

Pregunta: Explique la dinámica analítica entre el pensamiento divergente y el pensamiento convergente durante la fase de generación y evaluación de alternativas de solución.

- **Respuesta modelo:**
  El **pensamiento divergente** es un proceso creativo e inquisitivo que busca expandir el espacio de soluciones mediante la generación masiva de opciones, enfoques innovadores y alternativas sin juzgar su viabilidad inicial. El **pensamiento convergente**, por el contrario, es un proceso analítico y lógico que toma las opciones generadas en la fase divergente, las filtra, evalúa críticamente bajo criterios prefijados (costo, factibilidad, riesgo) y selecciona la alternativa óptima para la acción.

Nivel 2: Desafío (Aplicación Técnica)

Pregunta: Diseñe una Matriz de Criterio-Ponderación para comparar 3 alternativas de solución frente a la necesidad de actualizar la infraestructura de servidor de una PYME.

- **Respuesta modelo:**

Escala de Puntuación: 1 (Deficiente) a 5 (Excelente)

Criterio	Ponderación	Alternativa A: Servidor On-Premise (Propio)	Alternativa B: Migración Cloud (Nube)	Alternativa C: Modelo Híbrido
Costo Inicial	30%	1 (Alto costo de compra)	5 (Bajo costo inicial)	3 (Costo moderado)
Escalabilidad	25%	2 (Limitada a hardware)	5 (Inmediata y flexible)	4 (Alta escalabilidad)
Seguridad de Datos	25%	4 (Control directo)	3 (Depende del proveedor)	4 (Control balanceado)
Mantenimiento	20%	2 (Requiere personal IT)	5 (Delegado en el proveedor)	3 (Mantenimiento compartido)
TOTAL PONDERADO	**100%**	**2.20**	**4.50**	**3.50**

Conclusión analítica: La **Alternativa B (Migración Cloud)** resulta la opción más viable con una puntuación ponderada de 4.50.

Nivel 3: Pregunta cotidiana (Contextualización Personal)

Pregunta: Una persona debe desplazarse diariamente a su nuevo lugar de trabajo a 15 km de distancia. Dispone de tres alternativas: Automóvil propio, Transporte Público masivo o Bicicleta/Monopatín eléctrico. Evalúe analíticamente las tres alternativas considerando tres variables: Costo Mensual, Tiempo de Traslado y Seguridad/Estrés.

- **Respuesta modelo:**
  - **Automóvil propio:** *Costo:* Alto (gasolina, parqueadero, desgaste). *Tiempo:* Variable (propenso a congestiones de tráfico). *Seguridad/Estrés:* Alto estrés por tráfico, pero alta seguridad física.
  - **Transporte Público:** *Costo:* Bajo (tarifa fija por pasaje). *Tiempo:* Alto y variable. *Seguridad/Estrés:* Riesgo medio de seguridad y estrés moderado por aglomeración.
  - **Bicicleta / Monopatín Eléctrico:** *Costo:* Muy bajo (solo mantenimiento básico). *Tiempo:* Predecible para distancias cortas/medianas. *Seguridad/Estrés:* Exposición a incidentes viales, pero bajo estrés de tráfico y beneficio para la salud.
  - *Decisión analítica:* Si el costo es la prioridad crítica, el transporte público o la micro-movilidad son óptimos. Si el confort y el tiempo son prioritarios y se cuenta con presupuesto, el automóvil resulta idóneo.

Nivel 4: Caso de la vida real (Análisis Organizacional)

Pregunta: Una ONG educativa cuenta con un presupuesto limitado de $50,000 USD para mejorar el rendimiento lector en 10 escuelas rurales. Se presentan tres alternativas:

- **Opción 1:** Comprar tablets para todos los estudiantes con libros digitales preinstalados.
- **Opción 2:** Capacitar intensivamente a los docentes actuales en metodologías pedagógicas de lectura crítica y dotar las bibliotecas físicas escolares.
- **Opción 3:** Construir un aula informática centralizada en una de las escuelas.

Evalúe las alternativas identificando los costos de oportunidad y seleccione la de mayor impacto sostenible.

- **Respuesta modelo:**
  - **Opción 1:** Genera dependencia tecnológica, requiere conectividad y mantenimiento constante; riesgo alto de obsolescencia rápida del equipo.
  - **Opción 3:** Beneficia únicamente a una escuela o requiere traslados complejos para los estudiantes de otras sedes, limitando el alcance geográfico.
  - **Opción 2:** Maximiza la sostenibilidad del proyecto. La capacitación docente deja capacidad instalada duradera en el cuerpo profesoral y la dotación bibliográfica beneficia a múltiples promociones sin costos de mantenimiento tecnológico.
  - *Selección:* La **Opción 2** representa la alternativa de mayor costo-efectividad e impacto pedagógico a largo plazo.

Nivel 5: Pregunta tipo Saber Pro (Evaluación Estandarizada)

Texto de la pregunta:
Una firma de biotecnología debe decidir la asignación de recursos para lanzar un producto al mercado. El equipo financiero presenta la siguiente matriz de evaluación de alternativas de inversión:

Proyecto	Inversión Requerida	Retorno Esperado (ROI)	Tiempo de Retorno	Riesgo Regulatorio
Proyecto Alpha	$1,000,000 USD	25%	4 años	Alto
Proyecto Beta	$400,000 USD	18%	1.5 años	Bajo
Proyecto Gamma	$600,000 USD	12%	2 años	Moderado

Si el objetivo de la junta directiva es minimizar el costo de oportunidad y garantizar liquidez a corto plazo frente a un entorno regulatorio incierto, la decisión más racional de selección de alternativas es:

- **A.** Financiar el Proyecto Alpha, porque ofrece la mayor tasa absoluta de retorno de inversión (25%).
- **B.** Financiar el Proyecto Beta, dado que minimiza el riesgo regulatorio, requiere menor capital y ofrece el menor tiempo de retorno con un ROI competitivo.

- **C.** Dividir el presupuesto por igual entre los tres proyectos sin importar el monto mínimo requerido de inversión.
- **D.** Invertir en el Proyecto Gamma por situarse en un punto medio de capital y retorno.

Clave Explicativa

- **Opción Correcta: B**
- **Justificación:** La condición de la junta directiva especifica dos restricciones críticas: *liquidez a corto plazo* y *mitigación de riesgo regulatorio*. El Proyecto Beta satisface directamente ambas restricciones al requerir menor capital ($400k), retornar el capital en solo 1.5 años (recuperación rápida de liquidez) y presentar un riesgo regulatorio bajo. Alpha compromete capital por 4 años en un entorno de alto riesgo, y Gamma ofrece un ROI menor con mayor riesgo que Beta.

Eje Temático 3: Sesgos Cognitivos y Juicio Crítico en la Toma de Decisiones

Nivel 1: Pregunta abierta (Fundamentación Teórica)

Pregunta: Defina conceptualmente el **Sesgo de Confirmación** y el **Sesgo de Anclaje**, explicando cómo interfieren en la toma de decisiones objetivas.

- **Respuesta modelo:**
    - **Sesgo de Confirmación:** Es la tendencia sistemática a buscar, interpretar, favorecer y recordar información que confirma las creencias o hipótesis previas de quien toma la decisión, ignorando o descartando activamente la evidencia contradictoria.
    - **Sesgo de Anclaje:** Ocurre cuando un individuo depende en exceso de la primera pieza de información recibida (el "ancla") al tomar decisiones posteriores, ajustando insuficientemente sus juicios a partir de datos nuevos o adicionales.

Nivel 2: Desafío (Aplicación Técnica)

Pregunta: En una reunión de evaluación de producto, el director de operaciones afirma: *"No debemos invertir en empaques biodegradables porque la semana pasada vi una noticia sobre una empresa que quebró al usarlos"*. Identifique el sesgo cognitivo presente y redacte una propuesta de reencuadre analítico.

- **Respuesta modelo:**
    - **Sesgo Identificado: Sesgo de Disponibilidad (Heurística de Disponibilidad).** El director evalúa la probabilidad de fracaso basándose en un evento reciente,

dramático o memorable que recupera fácilmente en su memoria, en lugar de analizar datos estadísticos representativos del mercado.
    - **Propuesta de Reencuadre:** *"Entiendo la preocupación por ese caso específico. Sin embargo, para tomar una decisión informada, solicitemos un estudio de mercado estructurado que evalúe la tasa real de adopción, los costos de insumos y el retorno de inversión en nuestro sector, en lugar de basarnos en un evento aislado."*

Nivel 3: Pregunta cotidiana (Contextualización Personal)

Pregunta: Un consumidor ingresa a una tienda de ropa y ve una chaqueta etiquetada con un precio original de $300 USD, rebajada con un descuento del 60% a $120 USD por "tiempo limitado (solo por hoy)". Aunque no necesitaba la prenda, la compra de inmediato. Analice qué sesgos influyeron en la decisión de compra.

- **Respuesta modelo:**
  En esta situación convergen dos sesgos principales:
    a. **Sesgo de Anclaje:** El precio original de $300 USD actúa como un ancla cognitiva, haciendo que el precio de $120 USD sea percibido como un gran ahorro o una oportunidad irracionalmente atractiva, independientemente de la utilidad real de la chaqueta.
    b. **Efecto de Escasez / Sesgo de Urgencia:** La restricción de "solo por hoy" genera una percepción de escasez temporal que induce el miedo a perder la oportunidad (FOMO), forzando una decisión impulsiva y anulando el análisis crítico sobre si la compra era realmente necesaria.

Nivel 4: Caso de la vida real (Análisis Organizacional)

Pregunta: El equipo de desarrollo de software de la empresa *SoftTech* ha invertido $200,000 USD y 10 meses de trabajo en un nuevo módulo. Durante las pruebas de usabilidad con usuarios reales, el 85% de los evaluadores reportó que la herramienta es confusa e innecesaria. A pesar de las recomendaciones de los analistas de cancelar la herramienta y redirigir el equipo, el líder del proyecto decide asignar $100,000 USD adicionales afirmando: *"Ya hemos gastado demasiado tiempo y dinero como para abandonar el proyecto ahora"*.

Analice la falacia cognitiva en la que incurre el líder y exponga el riesgo financiero de su postura.

- **Respuesta modelo:**
    - **Sesgo / Falacia Incurrida: Falacia del Costo Hundido (Sunk Cost Fallacy).** Ocurre al tomar decisiones basadas en las inversiones pasadas e

irrecuperables (tiempo, dinero, esfuerzo) en lugar de evaluar las perspectivas futuras de costo-beneficio.
    - **Análisis de Riesgo:** Las inversiones pasadas ($200,000 USD) ya están perdidas y no se recuperarán independientemente de la decisión actual. Asignar $100,000 USD adicionales a un producto que el mercado rechaza solo incrementa las pérdidas financieras a $300,000 USD y malgasta capacidad operativa que podría usarse en proyectos rentables.

Nivel 5: Pregunta tipo Saber Pro (Evaluación Estandarizada)

Texto de la pregunta:
El comité de inversiones de una entidad gubernamental debe decidir sobre la renovación de un programa social que no ha mostrado impacto en los indicadores de reducción de pobreza tras tres años de ejecución. Durante el debate, los miembros del comité muestran las siguientes posturas:

- El Miembro A sugiere recopilar solo los testimonios de los beneficiarios que expresan satisfacción, omitiendo los indicadores socioeconómicos del DANE.
- El Miembro B sugiere contratar una auditoría externa independiente con metodologías cuantitativas ciegas para evaluar los datos objetivos de impacto antes de votar.

Desde la perspectiva del juicio crítico y la mitigación de sesgos cognitivos en la toma de decisiones públicas, la postura técnica más adecuada corresponde a:

- **A.** El Miembro A, porque prioriza la percepción cualitativa de los ciudadanos sobre las métricas estadísticas abstractas.
- **B.** El Miembro B, porque implementa un mecanismo de evaluación objetiva diseñado para contrarrestar el sesgo de confirmación del comité.
- **C.** Ambos miembros por igual, dado que la intuición directiva sustituye los métodos científicos de auditoría.
- **D.** Ninguno de los dos, pues la decisión debe tomarse inmediatamente por votación política sin analizar datos previos.

Clave Explicativa

- **Opción Correcta: B**
- **Justificación:** La propuesta del Miembro A es un ejemplo claro de **sesgo de confirmación**, al seleccionar intencionadamente únicamente la información conveniente que respalda la continuidad del programa e ignorar los datos que demuestran su ineficacia. La propuesta del Miembro B aplica rigor analítico mediante una auditoría independiente, garantizando neutralidad y reduciendo la interferencia de sesgos en decisiones de alto impacto social.

Eje Temático 4: Toma de Decisiones Éticas y Responsabilidad Social

Nivel 1: Pregunta abierta (Fundamentación Teórica)

Pregunta: Defina qué es un **Dilema Ético** en el contexto organizacional e identifique sus elementos constitutivos fundamentales.

- **Respuesta modelo:**
  Un **Dilema Ético** es una situación de toma de decisiones en la cual un individuo o gerencia se enfrenta a dos o más alternativas de acción, donde cada opción implica la adhesión a un principio moral o valor deseable, pero su cumplimiento conlleva la violación de otro valor prioritario o genera consecuencias adversas. Sus elementos constitutivos son:
    a. La presencia de al menos dos opciones mutuamente excluyentes.
    b. La colisión de principios éticos o normativos legítimos.
    c. La inevitabilidad de un costo ético, social o moral independientemente de la opción elegida.

Nivel 2: Desafío (Aplicación Técnica)

Pregunta: Diseñe una Matriz de Impacto en Grupos de Interés (Stakeholders) para analizar la decisión de una empresa farmacéutica de aumentar en un 200% el precio de un medicamento esencial para el cual posee la patente exclusiva.

- **Respuesta modelo:**

Grupo de Interés (Stakeholder)	Impacto de la Decisión	Tipo de Impacto (Positivo/Negativo)	Grado de Responsabilidad Ética
Pacientes / Consumidores	Restricción del acceso a tratamientos vitales; riesgo para la salud pública.	**Negativo Crítico**	**Alta:** Deber de proteger el derecho fundamental a la salud.
Accionistas	Incremento significativo en el margen de rentabilidad a corto plazo.	**Positivo Financiero**	**Moderada:** Expectativa legítima de retorno sobre la inversión.
Gobierno / Regulares	Presión sobre el presupuesto de salud pública y demanda de intervención de precios.	**Negativo Regulatorio**	**Alta:** Cumplimiento de normativas de libre competencia y bienestar social.

Grupo de Interés (Stakeholder)	Impacto de la Decisión	Tipo de Impacto (Positivo/Negativo)	Grado de Responsabilidad Ética
Reputación Corporativa	Severa pérdida de legitimidad, condena social y posible boicot comercial.	**Negativo Estratégico**	**Alta:** Preservación de la licencia social para operar.

Nivel 3: Pregunta cotidiana (Contextualización Personal)

Pregunta: Un estudiante descubre que en un repositorio digital público no protegido se encuentran guardadas las respuestas del examen parcial final de su materia clave. El estudiante tiene dificultades académicas en la materia. Sus compañeros le piden que comparta el enlace en el grupo de chat estudiantil. ¿Cómo debe abordar esta decisión ética?

- **Respuesta modelo:**
  El estudiante enfrenta un dilema entre la lealtad perceived hacia sus pares y los principios de **integridad académica** y **honestidad**.
    - *Análisis Ético:* Compartir el enlace vulnera el principio de evaluación justa, distorsiona la medición del aprendizaje real y promueve una falta de ética profesional.
    - *Acción Correcta:* El estudiante debe abstenerse de compartir las respuestas y, éticamente, notificar de forma reservada al docente o al administrador del sistema sobre la vulnerabilidad del repositorio para que sea corregida, actuando con responsabilidad e integridad.

Nivel 4: Caso de la vida real (Análisis Organizacional)

Pregunta: La empresa minera *EcoExtract* opera en una región vulnerable. Sus plantas cumplen estrictamente con los límites de emisión de contaminantes fijados por la ley local (que es obsoleta). Sin embargo, análisis científicos internos demuestran que las emisiones actuales causan daños graduales a la fuente hídrica comunitaria. Elevar los filtros de emisión más allá de lo exigido por la ley costaría $1.5 millones de USD, reduciendo los dividendos de los socios este año.

Evalúe analíticamente la decisión desde la responsabilidad social empresarial y el valor público.

- **Respuesta modelo:**
    - **Cumplimiento Legal vs. Responsabilidad Ética:** Cumplir únicamente la legislación obsoleta otorga "cobertura legal" pero no exime a la empresa de su **responsabilidad ética y ambiental**.

- **Análisis de Valor Público:** El valor público de la preservación ambiental y el derecho colectivo a la salud supera el interés financiero de corto plazo de los accionistas.
- **Decisión Estratégica:** La directiva debe realizar la inversión de $1.5 millones de USD. Continuar contaminando expone a la empresa a contingencias legales futuras, demandas colectivas y a la pérdida de la licencia social para operar, demostrando que la ética corporativa es un determinante de la sostenibilidad del negocio a largo plazo.

Nivel 5: Pregunta tipo Saber Pro (Evaluación Estandarizada)

Texto de la pregunta:
El director general de un hospital público descubre que el presupuesto anual para insumos de urgencias se agotará dos meses antes de finalizar el año. Tiene dos opciones:

1. Reorientar fondos del programa de capacitación y bienestar del personal médico para garantizar los insumos.
2. Limitar el ingreso de pacientes no urgentes hasta el siguiente ejercicio fiscal para no sobrepasar el presupuesto legal asignado.

Atendiendo a los principios de la función pública, el valor público y los códigos de ética médica, la conducta que mejor pondera los derechos fundamentales es:

- **A.** Adoptar la Opción 2, salvaguardando la disciplina presupuestal absoluta por encima de cualquier atención en salud.
- **B.** Adoptar la Opción 1, garantizando el derecho fundamental a la salud y la vida de los usuarios como bien superior, reasignando partidas no esenciales.
- **C.** Cancelar todos los salarios del personal administrativo para comprar insumos médicos sin reasignar partidas.
- **D.** Renunciar al cargo inmediatamente para no asumir la responsabilidad legal del agotamiento presupuestal.

Clave Explicativa

- **Opción Correcta: B**
- **Justificación:** En la toma de decisiones públicas y de la salud, prima el valor constitucional de la protección a la vida y la salud integral (derecho fundamental) sobre aspectos administrativos secundarios como la capacitación interna. La Opción B resuelve la urgencia priorizando el bien común sin suspender el servicio esencial del hospital.

Eje Temático 5: Implementación, Monitoreo y Retroalimentación de la Decisión

Nivel 1: Pregunta abierta (Fundamentación Teórica)

Pregunta: Defina qué es un **Plan de Contingencia** y explique su importancia crítica durante la fase posterior a la adopción de una decisión estratégica.

- **Respuesta modelo:**
  Un **Plan de Contingencia** es un conjunto de procedimientos alternativos, acciones preventivas y reactivas prediseñadas para ser ejecutadas si ocurren eventos imprevistos, riesgos identificados o desviaciones graves respecto al escenario planificado tras implementar una decisión. Su importancia radica en que minimiza el tiempo de respuesta ante la crisis, reduce el impacto financiero u operativo negativo y otorga flexibilidad resiliente a la organización sin improvisar bajo presión.

Nivel 2: Desafío (Aplicación Técnica)

Pregunta: Diseñe un tablero de control con cuatro Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) para monitorear el éxito de la decisión estratégica de implementar una plataforma de e-learning en una institución educativa.

- **Respuesta modelo:**

Nombre del KPI	Objetivo de Medición	Fórmula / Métrica	Meta Operativa	Frecuencia de Medición
Tasa de Adopción	Medir el grado de uso de la plataforma por los estudiantes.	$\left(\frac{\text{Estudiantes Activos en LMS}}{\text{Total Estudiantes Matriculados}} \right) \times 100$	$\ge 85\%$	Mensual
Índice de Satisfacción (CSAT)	Evaluar la percepción de usabilidad y calidad técnica.	Encuesta de satisfacción (Escala 1 a 5)	$\ge 4.2 / 5.0$	Trimestral
Tiempo de Inactividad (Downtime)	Monitorear la estabilidad técnica de la plataforma.	Horas fuera de servicio no programadas	$< 0.1\%$	Semanal
Tasa de Deserción Escolar	Verificar si la modalidad reduce o incrementa el abandono.	$\left(\frac{\text{Estudiantes Retirados}}{\text{Total Matrícula Inicial}} \right) \times 100$	$< 5\%$	Semestral

---

Nivel 3: Pregunta cotidiana (Contextualización Personal)

Pregunta: Un estudiante planeó dedicar 3 horas diarias de estudio individual para el semestre académico. Sin embargo, en la entrega de notas del primer corte obtuvo un promedio no satisfactorio de 2.8/5.0. Aplique un ciclo de retroalimentación para ajustar su decisión de estudio.

- **Respuesta modelo:**
    a. **Monitoreo y Comparación:** El resultado del 1er corte (2.8/5.0) evidencia una brecha respecto a la meta (4.0/5.0). El plan de 3 horas diarias no logró la efectividad esperada.
    b. **Diagnóstico de Falla:** Al revisar el proceso, el estudiante identifica que durante las 3 horas incurrió en distracciones por uso de redes sociales y estudio pasivo (solo relectura).
    c. **Acción Correctiva (Retroalimentación):** Modificar la *técnica* de estudio en lugar de solo aumentar horas. Implementar metodologías de estudio activo (Técnica Pomodoro, resolución de ejercicios prácticos) y eliminar distracciones digitales, evaluando el impacto semanalmente mediante autoevaluaciones.

Nivel 4: Caso de la vida real (Análisis Organizacional)

Pregunta: La universidad *UniGlobal* decidió reemplazar de manera definitiva su sistema manual de matrículas por un nuevo software automatizado. Durante la semana de lanzamientos, el servidor colapsó, el 40% de los estudiantes no pudo inscribir asignaturas y el personal administrativo rechazó el sistema solicitando volver al papel.

Analice las fallas en el proceso de implementación, monitoreo y gestión del cambio en esta situación.

- **Respuesta modelo:**
    - **Falla de Pruebas y Carga:** Se realizó una transición de tipo "corte directo" (big bang) sin haber efectuado pruebas de estrés suficientes en el servidor para soportar la carga simultánea de usuarios.
    - **Ausencia de Plan de Contingencia:** No se estableció un sistema paralelo o de respaldo (enrollment por fases o servidores redundantes) para absorber el tráfico en caso de fallo crítico.
    - **Gestión del Cambio Deficiente:** La falta de capacitación previa al personal administrativo generó resistencia al cambio, transformando un fallo técnico momentáneo en un rechazo cultural al nuevo sistema.

Nivel 5: Pregunta tipo Saber Pro (Evaluación Estandarizada)

Texto de la pregunta:
Una empresa de logística gubernamental automatizó su centro de distribución para reducir el tiempo de despachos en un 30%. Pasados seis meses de la implementación, el tablero de indicadores refleja los siguientes datos:

- El tiempo de despacho empeoró, incrementándose en un 12%.
- El índice de errores en rotulado de paquetes disminuyó en un 90% (resultado altamente positivo).
- Las encuestas al personal muestran que los operadores tardan el doble de tiempo ingresando datos al nuevo software automatizado debido a interfaces complejas.

Frente a la retroalimentación de este monitoreo, la decisión gerencial más adecuada para corregir la implementación es:

- **A.** Desmantelar completamente el sistema de automatización y regresar al proceso manual previo.
- **B.** Rediseñar la interfaz de usuario del software para simplificar el ingreso de datos y capacitar intensivamente a los operadores en la nueva herramienta.
- **C.** Despedir a los operadores por no adaptarse con la rapidez exigida a los nuevos sistemas tecnológicos.
- **D.** Ignorar el indicador de tiempo de despacho, considerando que la reducción en errores de rotulado compensa totalmente la demora.

Clave Explicativa

- **Opción Correcta: B**
- **Justificación:** La retroalimentación de datos indica que la automatización trajo un beneficio sustancial en calidad (reducción del 90% de errores), pero presentó un cuello de botella específico en la usabilidad del software por parte del factor humano. Volver atrás (Opción A) destruye el avance en calidad; ignorarlo (Opción D) mantiene la ineficiencia operacional; la Opción B ataca con precisión el punto de falla revelado por el monitoreo (interfaz e integración hombre-máquina), optimizando la decisión tomada.